

Partie B : qui peut monter ?

6. Tableau complété :

	Grand Huit	Petit Train	Rivière	Chute Libre
Léo : 1,15 m	non	oui	oui	non
Inès : 1,40 m	oui	non	oui	oui
Noé : 1,30 m	non	non	oui	non
Sarah : 1,90 m	oui	non	oui	oui
Yanis : 1,96 m	oui	non	non	non

Les cas à discuter sont ceux des bornes : Inès (1,40 m) peut faire le Grand Huit car 1,40 est inclus ; Noé (1,30 m) ne peut pas faire la Chute Libre car 1,30 est exclu ; Sarah (1,90 m) peut la faire car 1,90 est inclus.

7. a) $1,30 \notin]1,30 ; 1,90]$ b) $1,90 \in]1,30 ; 1,90]$ c) $1,96 \notin [1,10 ; 1,95]$

Partie C : le pass « Duo »

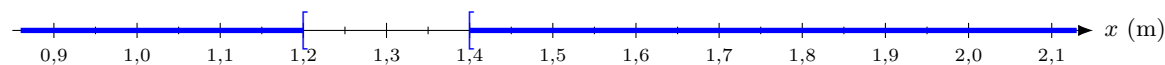
8. Il faut à la fois $1,10 \leq x \leq 1,95$ et $x \geq 1,40$, c'est-à-dire $1,40 \leq x \leq 1,95$.

Les tailles autorisées forment l'intervalle $[1,40 ; 1,95]$.

Dans le cours, on dira que c'est l'**intersection** des deux intervalles :

$$[1,10 ; 1,95] \cap [1,40 ; +\infty[= [1,40 ; 1,95]$$

9. Les tailles autorisées sont celles du Petit Train et celles du Grand Huit :



Elles ne forment pas un seul intervalle : il y a un « trou » entre 1,20 m et 1,40 m. Elles s'écrivent :

$$] - \infty ; 1,20[\cup [1,40 ; +\infty[$$

Dans le cours, on dira que c'est l'**union** des deux intervalles.

10. Non : il faudrait à la fois $x < 1,20$ et $x \geq 1,40$, ce qui est impossible.

Dans le cours, on dira que l'intersection de ces deux intervalles est l'**ensemble vide** :

$$] - \infty ; 1,20[\cap [1,40 ; +\infty[= \emptyset$$